九年级化学 根据化学方程式的计算

16. 实验室用氯酸钾（$KClO_3$）和二氧化锰（MnO_2）的混合物加热制取氧气。

（1）写出该反应的化学方程式；

（2）若完全反应后生成氧气$9.6\,g$，求参加反应的氯酸钾的质量；

（3）若原混合物共$30.0\,g$，求反应后剩余固体中二氧化锰的质量分数（结果精确到0.1%）。